王以俨

wangyiyan@seu.edu.cn | george-wyy.github.io

东南大学机械工程学院机械工程博士生，研究眼动交互与 AR/VR 中的目标选择、交互设计及用户体验。导师：牛亚峰教授。

教育经历

东南大学 | 机械工程博士（在读）

2024.09 - 至今

东南大学 | 设计学硕士

2021.09 - 2024.06

中国农业大学 | 工业设计学士

2017.08 - 2021.06

GPA 3.9/4.0，专业排名 1/36；另修数据科学与大数据技术双学位。

研究经历

眼控交互研究 | 2021 - 至今

设计并评估凝视、眨眼、平滑追踪及多通道交互方法；使用 HoloLens 2、Unity 与眼动设备搭建实验系统。

眼控装备系统视触觉交互机制研究 | 2023 - 2025；2026.06 验收

教育部联合基金项目技术负责人，负责技术路线、实验设计与系统实现。

头戴式眼动追踪系统 | 2025 - 至今

负责硬件与算法开发，涵盖近红外瞳孔检测、注视校准、数据采集与分析工具。

精选项目

Mic Pro Mac | 2026

Insta360 Mic Pro 的非官方 macOS 配套工具，支持电量查看、墨水屏壁纸与录音导出。

VR 月球基地任务仿真 | 2022 - 2023

技术负责人；开发舱外维修和月表采样场景，并指导团队完成 VR 交互开发。

眼控注意力训练游戏 | 2020 - 2021

本科毕业设计；结合凝视与平滑追踪设计游戏，并在儿童康复训练中心开展可用性测试。

技能与荣誉

眼动与 XR: Tobii、Pupil Labs、HoloLens 2、Unity、MRTK3
编程与分析: Python（PyTorch、OpenCV）、C#、R；实验设计、统计分析与可用性评估
东南大学优秀硕士学位论文（2025）
国家奖学金（2019、2020）

专著参编

参编牛亚峰著《眼控交互范式设计》（科学出版社，2025），撰写第一章并参与技术统稿。ISBN 978-7-03-083699-1。

代表性论文

完整论文与专利列表：george-wyy.github.io/publications/

已接收待刊

Qiang Xiao, Yi Yan Wang, Qian Ma, Yu Ming Ning, Lin Han Fan, Shan Wen Luo, Long Chen, Da Yu Cai, Jing Cheng Zhang, Wei Chi Huang, Zhu Tao Wang, Jian Wei You, Ya Feng Niu, Tie Jun Cui, Din Ping Tsai.

Gaze-Driven Topological Phase-Transition Metasurfaces

Opto-Electronic Advances, 2026. 共同第一作者（3 位共同一作中第 2 位）

已接收（2026-10），待刊。

Yiyan Wang, Weichi Huang, Linhan Fan, Zhutao Wang, Yafeng Niu.

SPMark: Improving Small-Target Text Selection with Smooth-Pursuit Gaze Interaction in Hybrid Paper–Digital Environments

Virtual Reality (Springer), 2026. 第一作者

已接收（2026-09），待刊。

代表性已发表论文

Jingze Tian, Yiyan Wang, Jinchun Wu, Can Liu, Yafeng Niu.

Exploring coordination in Gaze-Hand cascaded Interaction: Designing robust solutions for Low-Precision eye tracking

Advanced Engineering Informatics, 2026. 第二作者

doi:10.1016/j.aei.2026.104766

Wei-Chi Huang, Zhuo-Heng Song, Yi-Yan Wang, Lin-Han Fan, Ya-Feng Niu.

Take-A-Look: Enabling intuitive distant target interactions in industrial virtual reality applications via natural gestures

Computers in Industry, 2026. 第三作者

doi:10.1016/j.compind.2026.104545

牛亚峰, 王以俨, 黄炜驰, 范林涵.

基于设计工效学的眼控交互范式设计研究现状与进展

包装工程, 2025. 第二作者兼通信作者

Wei-Chi Huang, Yi-Yan Wang, Lin-Han Fan, Sha-Tong Yang, Ya-Feng Niu.

Enhancing gaze interaction performance: Design and optimization of perspective-driven fisheye view

Advanced Engineering Informatics, 2025. 第二作者

doi:10.1016/j.aei.2025.103365

Yi-Yan Wang, Jing-Ze Tian, Lang Xiao, Jia-Xin He, Ya-Feng Niu.

Research on a spatial–temporal characterisation of blink-triggered eye control interactions

Advanced Engineering Informatics, 2024. 第一作者

doi:10.1016/j.aei.2023.102297

Yi-yan Wang, Wen Cheng, Jing-ze Tian, Wei-chi Huang, Ya-feng Niu, Wen-jun Yang, Cheng-qi Xue.

Design recommendations of target size and tracking speed under circular and square trajectories for smooth pursuit with Euclidean algorithm in eye-control system

Displays, 2024. 第一作者

doi:10.1016/j.displa.2023.102608

在审 / 已投（第一作者）

Gaze2Foot

ACM Transactions on Computer-Human Interaction. 在审.

Gaze Localizes, the Head Confirms

International Journal of Human-Computer Interaction. 在审.

DragCal

International Journal of Human–Computer Interaction (Taylor & Francis). 已投（2026.10）.